

## 二〇一八年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$ , 则..... ( )

(A)  $a = \frac{1}{2}, b = -1$ .

(B)  $a = -\frac{1}{2}, b = -1$ .

(C)  $a = \frac{1}{2}, b = 1$ .

(D)  $a = -\frac{1}{2}, b = 1$ .

**解.** 应选 (B). 由题设有

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln(e^x + ax^2 + bx) \right).$$

所以由泰勒公式有

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + ax^2 + bx - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+b)x + \left(\frac{1}{2} + a\right)x^2 + o(x^2)}{x^2}$$

由此可得

$$\begin{cases} 1+b=0, \\ \frac{1}{2}+a=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2}, \\ b=-1. \end{cases}$$

2. 下列函数中, 在  $x=0$  处不可导的是..... ( )

(A)  $f(x) = |x| \sin |x|$ .

(B)  $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$ .

(C)  $f(x) = \cos |x|$ .

(D)  $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$ .

**解.** 应选 (D). 由定义得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{2}|x|}{x} = \frac{1}{2}.$$

因此  $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$  在  $x=0$  处不可导.

3. 设函数  $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0; \end{cases}$   $g(x) = \begin{cases} 2-ax, & x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 0, \\ x-b, & x \geq 0. \end{cases}$  若  $f(x)+g(x)$  在  $R$  上

连续, 则..... ( )

(A)  $a=3, b=1$ .

(B)  $a=3, b=2$ .

(C)  $a=-3, b=1$ .

(D)  $a=-3, b=2$ .

**解.** 应选 (D). 由题设可得

$$f(x)+g(x) = \begin{cases} 1-ax, & x \leq -1, \\ -1+x, & -1 < x < 0, \\ 1+x-b, & x \geq 0. \end{cases}$$

由  $f(x)+g(x)$  连续可得

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (f(x)+g(x)) = 1+a, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} (f(x)+g(x)) = -2, \quad \Rightarrow \quad a = -3;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x)+g(x)) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x)+g(x)) = 1-b, \quad \Rightarrow \quad b = 2.$$

4. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导, 且  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ , 则……………( )

(A) 当  $f'(x) < 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ . (B) 当  $f''(x) < 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ .

(C) 当  $f'(x) > 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ . (D) 当  $f''(x) > 0$  时,  $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ .

**解.** 应选 (D). 对于选项 (A), 取  $f(x) = -x + \frac{1}{2}$  可以排除. 对于选项 (B), 取  $f(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 1$  可以排除. 对于选项 (C), 取  $f(x) = -x - \frac{1}{2}$  可以排除. 对于选项 (D), 由泰勒公式可得

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2;$$

两边在  $[0, 1]$  上积分可知它是正确的.

5. 设  $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$ ,  $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$ ,  $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$ , 则……………( )

(A)  $M > N > K$ . (B)  $M > K > N$ . (C)  $K > M > N$ . (D)  $K > N > M$ .

**解.** 应选 (C). 这是因为

$$M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x^2+2x}{1+x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx \leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi,$$

$$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx \geq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi.$$

6.  $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy = \dots\dots\dots$  ( )

(A)  $\frac{5}{3}$ . (B)  $\frac{5}{6}$ . (C)  $\frac{7}{3}$ . (D)  $\frac{7}{6}$ .

**解.** 应选 (C). 因为积分区域  $D$  关于  $y$  轴对称, 所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D (1-xy) dx dy = \iint_D dx dy = 2 \iint_{D_1} dx dy \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} dy = 2 \int_0^1 (2-x^2-x) dx = 2 \left( 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

7. 下列矩阵中, 与矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  相似的为……………( )

(A)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (C)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**解.** 应选 (A). 若矩阵相似, 则不同特征值对应的矩阵  $\lambda E - A$  的秩相等. 题设矩阵  $M$  有三重特征值  $\lambda = 1$ , 而  $r(\lambda E - M) = r(E - M) = 2 = r(E - A)$ .

8. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 记  $r(X)$  为矩阵  $X$  的秩,  $(X, Y)$  表示分块矩阵, 则…( )

(A)  $r(A, AB) = r(A)$ . (B)  $r(A, BA) = r(A)$ .  
(C)  $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$ . (D)  $r(A, B) = r(A^T, B^T)$ .

**解.** 应选 (A). 因为  $(A, AB) = A(E, B)$ , 而且  $(E, B)$  为行满秩矩阵, 所以  $r(A, AB) = r(A)$ . 或者设  $AB = C$ , 则矩阵  $A$  的列向量组可以表示  $C$  的列向量组, 所以  $(A, AB) \rightarrow (A, O)$ , 即  $r(A, AB) = r(A, O) = r(A)$ .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 1. 由拉格朗日中值定理得

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2}, \quad \xi \in (x, x+1).$$

所以有

$$\frac{x^2}{1+(x+1)^2} < x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] < \frac{x^2}{1+x^2},$$

从而  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = 1$ .

10. 曲线  $y = x^2 + 2 \ln x$  在其拐点处的切线方程是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $y = 4x - 3$ . 对函数求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 + \frac{-2}{x^2}.$$

令  $y'' = 0$ , 得  $x = 1$ . 故拐点为  $(1, 1)$ . 在此处的斜率  $k = y'(1) = 4$ , 从而切线方程为  $y = 4x - 3$ .

11.  $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $\frac{\ln 2}{2}$ . 事实上,

$$\begin{aligned}\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3} dx &= \int_5^{+\infty} \frac{1}{(x-1)(x-3)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_5^{+\infty} \left( \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \left[ \ln \left| \frac{x-3}{x-1} \right| \right]_5^{+\infty} = \frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

12. 曲线  $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$  在  $t = \frac{\pi}{4}$  对应点的曲率为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\frac{2}{3}$ . 先求导数和二阶导数, 得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\tan t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{dx/dt} = \frac{-\sec^2 t}{-3\cos^2 t \sin t}.$$

$$\text{因此在 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 处, } \frac{dy}{dx} = -1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{8}{3\sqrt{2}}. \text{ 从而 } K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}.$$

13. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $\ln z + e^{z-1} = xy$  确定, 则  $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $\frac{1}{4}$ . 由  $\ln z + e^{z-1} = xy$  知, 当  $x=2, y=\frac{1}{2}$  时  $z=1$ . 方程两边对  $x$  求偏导得

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + e^{z-1} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = y.$$

$$\text{将 } x=2, y=\frac{1}{2}, z=1 \text{ 代入得 } \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2, \frac{1}{2})} = \frac{1}{4}.$$

14. 设  $A$  为 3 阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为线性无关的向量组, 若  $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ ,  $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ ,  $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$ , 则  $A$  的实特征值为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 2. 由题设可得

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  可逆, 所以  $A \sim B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 从而  $A$  和  $B$  的特征值相等. 由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)[(\lambda-1)^2 + 2] = 0,$$

可知  $A$  的实特征值为 2.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求不定积分  $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$ .

**解.** 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} I &= \int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx = \frac{1}{2} \int \arctan \sqrt{e^x - 1} d(e^{2x}) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \int e^{2x} \frac{1}{1 + (e^x - 1)} \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \left( \sqrt{e^x - 1} + \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} \right) d(e^x - 1) \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \left( \frac{2}{3} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{e^x - 1} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

已知连续函数  $f(x)$  满足  $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = ax^2$ .

(I) 求  $f(x)$ ;

(II) 若  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上的平均值为 1, 求  $a$  的值.

**解.** (I) 令  $u = x - t$  则  $t = x - u$ ,  $dt = -du$ , 从而

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du.$$

原方程可化为

$$\int_0^x f(t) dt + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du = ax^2.$$

两边对  $x$  求导, 整理得

$$f(x) + \int_0^x f(u) du = 2ax.$$

所以  $f(0) = 0$ . 设  $F(x) = \int_0^x f(u) du$  则  $F'(x) = f(x)$ , 且有

$$F'(x) + F(x) = 2ax.$$

解这个微分方程, 得

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{-\int 1 dx} \left[ C + \int e^{\int 1 dx} 2ax dx \right] = e^{-x} \left[ C + \int 2axe^x dx \right] \\ &= e^{-x} [C + 2a(x-1)e^x]. \end{aligned}$$

将  $F(0) = 0$  代入得  $C = 2a$ . 所以

$$F(x) = 2ae^{-x} + 2a(x-1) \Rightarrow f(x) = -2ae^{-x} + 2a.$$

(II) 由题设可得

$$1 = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1} = \int_0^1 (-2ae^{-x} + 2a) dx = [2ae^{-x}]_0^1 + 2a = 2ae^{-1}.$$

$$\text{解得 } a = \frac{e}{2}.$$

17. (本题满分 10 分)

设平面区域  $D$  由曲线  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$  与  $x$  轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D (x + 2y) dx dy.$$

**解.** 曲线为摆线的一拱, 将积分区域视为  $X$  型区域, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x + 2y) dx dy = \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (x + 2y) dy \\ &= \int_0^{2\pi} [xy + y^2]_0^{y(x)} dx = \int_0^{2\pi} [xy(x) + y^2(x)] dx. \end{aligned}$$

利用参数方程  $x = t - \sin t$ ,  $y(x) = 1 - \cos t$ , 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t) + (1 - \cos t)^2] d(t - \sin t) \\ &= \int_0^{2\pi} [(t - \sin t)(1 - \cos t)^2 + (1 - \cos t)^3] dt. \end{aligned}$$

作换元  $t = u + \pi$ , 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} [(u + \pi + \sin t)(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du \\ &= 2 \int_0^{\pi} [\pi(1 + \cos u)^2 + (1 + \cos u)^3] du. \end{aligned}$$

再作换元  $u = v + \frac{\pi}{2}$ , 并利用定积分的奇偶性, 可得

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\pi(1 - \sin v)^2 + (1 - \sin v)^3] dv \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} [(\pi + 1) + (\pi + 3)\sin^2 v] dv \\ &= 4 \left[ (\pi + 1)\frac{\pi}{2} + (\pi + 3) \left[ \frac{v}{2} + \frac{\sin 2v}{4} \right]_0^{\pi/2} \right] = 3\pi^2 + 5\pi. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

已知常数  $k \geq \ln 2 - 1$ , 证明:  $(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$ .

**解.** (I) 当  $x = 1$  时, 易知不等式成立.

(II) 当  $0 < x < 1$  时, 只需证  $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \leq 0$ . 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

设  $g(x) = x - 2\ln x + 2k$  ( $0 < x < 1$ ), 则  $g'(x) = 1 - \frac{2}{x} < 0$ , 所以  $g(x)$  单调递减, 从而有

$$g(x) > g(1) = 1 + 2k \geq 1 + 2(\ln 2 - 1) = 2\ln 2 - 1 > 0.$$

因此  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调递增, 故  $f(x) \leq f(1) = 0$ , 结论成立.

(III) 当  $x > 1$  时, 只需证  $x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \geq 0$ . 设

$$f(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{x - 2\ln x + 2k}{x}.$$

设  $g(x) = x - 2\ln x + 2k$  ( $x > 1$ ), 则  $g'(x) = 1 - \frac{2}{x}$ . 当  $1 < x < 2$  时  $g'(x) < 0$ ,  $g(x)$  递减; 当  $x > 2$  时  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  递增. 从而有

$$g(x) \geq g(2) = 2 + 2k - 2\ln 2 \geq 2 + 2(\ln 2 - 1) - 2\ln 2 = 0.$$

因此  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调增加, 故  $f(x) \geq f(1) = 0$ , 结论成立.

### 19. (本题满分 10 分)

将长为  $2m$  的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

**解.** 设圆的周长为  $x$ , 正三角周长为  $y$ , 正方形的周长  $z$ , 由题设  $x + y + z = 2$ . 则目标函数

$$S = \pi \left( \frac{x}{2\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left( \frac{y}{3} \right)^2 + \left( \frac{z}{4} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16},$$

故拉格朗日函数为

$$L(x, y, z; \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{\sqrt{3}}{36} y^2 + \frac{z^2}{16} + \lambda(x + y + z - 2).$$

从而有

$$\begin{cases} L'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0, \\ L'_y = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_z = \frac{2\sqrt{3}y}{36} + \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x + y + z - 2 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ y = \frac{6\sqrt{3}\pi}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ z = \frac{8}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}, \\ \lambda = \frac{-1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}. \end{cases}$$

此时面积和有最小值  $S = \frac{1}{\pi + 3\sqrt{3} + 4}$ .

### 20. (本题满分 11 分)

已知曲线  $L: y = \frac{4}{9}x^2$  ( $x \geq 0$ ), 点  $O(0, 0)$ , 点  $A(0, 1)$ . 设  $P$  是  $L$  上的动点,  $S$  是直线  $OA$  与直线  $AP$  及曲线  $L$  所围图形的面积. 若  $P$  运动到  $(3, 4)$  时沿  $x$  轴正向的速度是 4, 求此时  $S$  关于时间  $t$  的变化率.

**解.** 依题意, 所围图形的面积

$$S = \frac{1}{2}(1 + y)x - \int_0^x y(x) dx = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{4}{9}x^2 \right) x - \int_0^x \frac{4}{9}x^2 dx = \frac{x}{2} + \frac{2x^3}{27}.$$

所以  $P$  运动到  $(3, 4)$  时  $S$  关于时间  $t$  的变化率

$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{x=3} = \left. \frac{dS}{dx} \frac{dx}{dt} \right|_{x=3} = 4 \left( \frac{1}{2} + \frac{2}{9} x^2 \right) \Big|_{x=3} = 10.$$

21. (本题满分 11 分)

设数列  $\{x_n\}$  满足:  $x_1 > 0$ ,  $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$  ( $n = 1, 2, \dots$ ). 证明  $\{x_n\}$  收敛, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

**解.** 设  $f(x) = e^x - 1 - x$  ( $x > 0$ ), 则有  $f'(x) = e^x - 1 > 0$ , 因此  $f(x) > 0$ , 即  $\frac{e^x - 1}{x} > 1$ .

假设  $n = k$  时, 有  $x_k > 0$ , 则  $n = k + 1$  时有  $e^{x_{k+1}} = \frac{e^{x_k} - 1}{x_k} > 1$ , 所以  $x_{k+1} > 0$ . 因此由数学归纳法知  $x_n > 0$ , 即数列有下界. 又

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - \ln e^{x_n} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}}.$$

设  $g(x) = e^x - 1 - x e^x$ , 则当  $x > 0$  时有

$$g'(x) = e^x - e^x - x e^x = -x e^x < 0,$$

所以  $g(x)$  单调递减,  $g(x) < g(0) = 0$ , 即有  $e^x - 1 < x e^x$ , 因此

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < \ln 1 = 0,$$

即数列单调递减. 由单调有界准则可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则有  $A e^A = e^A - 1$ ; 因为  $g(x) = e^x - 1 - x e^x$  只有唯一的零点  $x = 0$ , 所以  $A = 0$ .

22. (本题满分 11 分)

设实二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + a x_3)^2$ , 其中  $a$  是参数.

(I) 求  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  的解; (II) 求  $f(x_1, x_2, x_3)$  的规范形.

**解.** (I) 由  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  得

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + a x_3 = 0. \end{cases}$$

对系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

当  $a \neq 2$  时,  $r(A) = 3$ , 方程组有唯一解  $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ . 当  $a = 2$  时,  $r(A) = 2$ ,

方程组有无穷解:  $x = k \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $k$  为任意常数.

(II) 当  $a \neq 2$  时, 令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_1 + ax_3, \end{cases}$$

这是一个可逆变换, 因此其规范形为  $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ . 当  $a = 2$  时,

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_2x_3 + 6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1 - \frac{x_2 - 3x_3}{2}\right)^2 + \frac{3(x_2 + x_3)^2}{2}. \end{aligned}$$

此时规范形为  $y_1^2 + y_2^2$ .

23. (本题满分 11 分)

已知  $a$  是常数, 且矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$  可经初等列变换化为矩阵  $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

(I) 求  $a$ ; (II) 求满足  $AP = B$  的可逆矩阵  $P$ .

**解.** (I) 依题意,  $A$  与  $B$  等价, 则  $r(A) = r(B)$ . 又

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{vmatrix} = 2-a.$$

所以由  $|A| = 0$  得  $|B| = 0$ , 即  $a = 2$ .

(II) 寻找  $P$  使得  $AP = B$ , 即解矩阵方程  $AX = B$ . 作出初等行变换得

$$(A, B) = \left( \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

由此解得

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}.$$

又  $P$  可逆, 所以  $|P| \neq 0$ , 故  $k_1, k_2, k_3$  为任意常数, 且  $k_2 \neq k_3$ .